

Business Requirement Document

Sistem Manajemen Tugas dengan Fitur Pomodoro Timer

1. Tujuan Dokumen

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan bisnis, kebutuhan sistem, aturan bisnis, alur kerja, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, desain konseptual, strategi pengujian, serta jadwal pengembangan Sistem Manajemen Tugas dengan Fitur *Pomodoro Timer* Berbasis Web.

Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi tim pengembang, pemangku kepentingan akademik, dan pihak terkait dalam proses analisis, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan

2. Latar Belakang

- **Konteks:** Dalam proses belajar atau pengerjaan tugas, pengguna sering mengalami kesulitan dalam menjaga fokus, mengatur waktu, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai target. Masalah seperti prokrastinasi, kurangnya disiplin waktu, serta tidak adanya pencatatan kemajuan membuat proses penyelesaian tugas menjadi kurang efektif.
- **Permasalahan:** Banyak pengguna kesulitan menerapkan teknik manajemen waktu secara konsisten tanpa alat bantu yang terintegrasi. Aplikasi manajemen tugas yang ada sering kali terpisah dari alat pengatur waktu, sehingga pengguna harus beralih antar aplikasi dan kehilangan fokus. Selain itu, kurangnya pencatatan riwayat dan statistik membuat pengguna sulit mengevaluasi produktivitas mereka.
- **Solusi yang Diusulkan:** Membangun platform berbasis web bernama *PomoTasky* yang menggabungkan:
 - **Sistem Manajemen Tugas Terstruktur:** Membangun platform berbasis web bernama *PomoTasky* yang menggabungkan:
 - ***Pomodoro Timer*:** *Timer* fokus dan istirahat yang terhubung langsung dengan tugas yang sedang dikerjakan.
 - **Pelacakan Kemajuan:** Pencatatan riwayat sesi *Pomodoro* dan statistik fokus.

- **Dashboard Interaktif:** Visualisasi data produktivitas untuk membantu evaluasi diri.
- **Google OAuth:** Untuk login cepat dan aman.
- **Sinkronisasi Google Calendar:** Untuk otomatisasi pembaruan jadwal.
- **Pengingat Email:** Otomatis H-1 dan saat tugas terlambat.

3. Tujuan Bisnis

- Mengelola data tugas pengguna secara terstruktur.
- Menyediakan fitur *Pomodoro Timer* untuk membantu pengguna mengatur waktu fokus.
- Mempermudah akses melalui Google OAuth tanpa perlu registrasi manual.
- Mengurangi beban pengguna dalam mengelola jadwal dengan sinkronisasi otomatis ke Google Calendar.
- Menampilkan kemajuan tugas dan statistik fokus pengguna.
- Menyediakan *dashboard* interaktif untuk memantau aktivitas dan produktivitas pengguna.
- Mencegah keterlambatan tugas melalui pengingat email otomatis.

4. Ruang Lingkup

- **Dashboard Admin:** Pengelolaan data pengguna, kategori tugas, pemantauan aktivitas Pomodoro, dan ringkasan penggunaan sistem.
- **Dashboard Pengguna:**
 - **Manajemen Akun:** Registrasi, login, dan manajemen profil pengguna.
 - **Manajemen Tugas:** Membuat, melihat, mengubah, dan menghapus tugas dengan kategori, tenggat waktu, status, dan kemajuan.
 - **Pomodoro Timer:** Menjalankan sesi fokus 25 menit, istirahat pendek (5 menit), dan istirahat panjang (15 menit setelah 4 sesi fokus).
 - **Kemajuan dan Statistik:** Total sesi fokus, total waktu fokus, dan distribusi fokus berdasarkan kategori tugas.
 - **Integrasi Google Calendar:** Koneksi akun, pembuatan/update/penghapusan event secara otomatis.

- **Pengingat Email:** Notifikasi H-1 dan saat overdue.
- **Dashboard:** Daftar tugas, tugas mendatang, kemajuan tugas, dan statistik fokus.

5. Skateholder

- Pengguna (*User*): Mengelola tugas, menjalankan *Pomodoro Timer*, melihat kemajuan tugas, dan memantau Riwayat sesi fokus.
- Admin: Mengelola data pengguna, kategori, tugas, dan memantau aktivitas *Pomodoro* yang tercatat pada sistem.
- *Developer*: Membangun, Menguji, dan memelihara sistem agar berjalan sesuai kebutuhan

6. Persyaratan Fungsional

6.1. Manajemen Akun & Autentikasi

- **Registrasi & Login Email:** Pengguna dapat mendaftar dengan email dan password.
- **Google OAuth (Socialite):**
 - Login/registrasi menggunakan akun Google.
 - Jika email sudah terdaftar, akun Google akan ditautkan ke pengguna yang ada tanpa duplikasi.
 - Simpan `google_id` di tabel `users`.
 - Redirect ke dashboard setelah login sukses.
- **Profil Pengguna:** Nama, email, foto (opsional), serta manajemen token Google Calendar.

6.2 Manajemen Tugas (CRUD)

- Atribut tugas: judul, deskripsi, kategori, deadline, status (pending, in_progress, completed), progress (0–100%).
- Setiap tugas dapat memiliki subtugas (dari AI atau manual).
- Perubahan deadline atau penghapusan tugas akan memicu sinkronisasi ke Google Calendar jika terintegrasi.

6.3 Pomodoro Timer

- Timer fokus 25 menit, istirahat pendek 5 menit, istirahat panjang 15 menit (setelah 4 sesi).
- Pengguna memilih tugas dan kategori fokus sebelum memulai.
- Sesi yang selesai dicatat secara otomatis; progress tugas diperbarui (misal +10% per sesi).

6.4 Google Calendar Integration

- **Menu "Integrasi Kalender"** di halaman profil:
 - Tombol "Hubungkan Akun Google Calendar" → mengarahkan ke OAuth consent screen.
 - Menyimpan token akses dan refresh token di tabel `users` (atau tabel terpisah).
 - Menampilkan status koneksi dan opsi putuskan sambungan.
- **Otomatisasi Event:**
 - Saat tugas dibuat: buat event di Google Calendar dengan judul tugas, deskripsi, dan deadline.
 - Saat deadline diubah: perbarui event yang ada (gunakan `calendar_event_id` yang tersimpan di tabel `tasks`).
 - Saat tugas dihapus: hapus event terkait dari Google Calendar.
- Simpan `calendar_event_id` pada tabel `tasks`.

6.5. Email Reminder

- Menggunakan Laravel Mail (dengan driver sesuai konfigurasi, misal SMTP).
- **Jadwal Pengiriman:**
 - **H-1 deadline:** Kirim email pengingat satu hari sebelum deadline.
 - **Saat overdue:** Kirim email notifikasi jika tugas melewati deadline dan status belum selesai.

- **Scheduler:** Menggunakan Laravel Schedule (`php artisan schedule:run`) untuk menjalankan perintah setiap menit.
- **Queue:** Semua pengiriman email dimasukkan ke antrian untuk menghindari blocking.

6.7 Pelaporan dan Dashboard

- Dashboard pengguna menampilkan daftar tugas, statistik fokus (total sesi, total waktu, distribusi kategori), dan rekomendasi AI.
- Admin panel (Filament) menyediakan ringkasan pengguna, tugas, sesi Pomodoro, dan log chat AI.

7. Persyaratan Non-Fungsional (Kualitatif)

- **Keamanan & Otorisasi:** Otorisasi berbasis peran (Admin, User); setiap pengguna hanya dapat mengakses datanya sendiri. Token OAuth disimpan dengan enkripsi. Validasi input menggunakan Form Request.
- **Kinerja:** Timer berjalan akurat; respon API (< 2 detik); penggunaan queue untuk email agar tidak memperlambat request.
- **Reliabilitas:** Backup data rutin; mekanisme refresh token otomatis untuk Google Calendar.
- **Skalabilitas:** Siap ditambahkan fitur notifikasi real-time.
- **Kompatibilitas:** Browser modern (Chrome, Edge, Firefox).
- **Maintainability:** Kode mengikuti Service Pattern dan Action Class untuk logika bisnis; dokumentasi lengkap.

8. Arsitektur Tingkat Tinggi

- **Back-end:** Laravel 12
- **Panel Admin:** Filament V3
- **Front-end:** Livewire + Blade (dengan Alpine.js untuk interaktivitas)
- **Database:** MariaDB
- **Server:** Docker (containerization)
- **Integrasi Eksternal:**

- Google OAuth: Laravel Socialite
 - Google Calendar API: Google Client Library untuk PHP
 - Email: Mail facade + Queue driver (database/redis)
- **Pola Desain:** Service Layer, Action Classes, Form Request, Repository (opsional).

9. Model Data (Ringkas)

9.1. Admin

- **users:** id, name, email, password, role (admin/user), google_id (nullable), google_token (nullable, encrypted), google_refresh_token (nullable, encrypted), google_calendar_id (nullable), remember_token, created_at, updated_at
- **categories:** id, name, description (nullable), created_at, updated_at
- **jobs:** id, queue, payload, attempts, reserved_at (nullable), available_at, created_at
- **failed_jobs:** id, uuid, connection, queue, payload, exception, failed_at

9.2. Pengguna

- **user_profile:** id, user_id (FK ke users), address (nullable), phone (nullable), photo_path (nullable), created_at, updated_at
- **tasks:** id, user_id (FK ke users), category_id (FK ke categories, nullable), title, description (nullable), due_date (nullable), status (pending/in_progress/completed), progress (integer, 0-100, default 0), calendar_event_id (nullable), created_at, updated_at
- **subtasks:** id, task_id (FK ke tasks), title, is_completed (boolean, default false), created_at, updated_at
- **pomodoro_sessions:** id, user_id (FK ke users), task_id (FK ke tasks, nullable), category_focus (nullable), start_time, end_time (nullable), duration (integer, minutes), session_type (focus/short_break/long_break), status (completed/cancelled/interrupted), created_at, updated_at
- **calendar_sync_logs:** id, user_id (FK ke users), task_id (FK ke tasks), event_id (nullable), action (create/update/delete), status (success/failed), error_message (nullable), synced_at, created_at

10. Alur Proses

- **Pengguna** mendaftar/login (email atau Google OAuth).
- **Membuat tugas** → jika Google Calendar terhubung, event dibuat otomatis.
- **Menjalankan Pomodoro** dengan tugas terpilih → sesi tersimpan → progress tugas bertambah.
- **Menggunakan AI Task Breakdown** → masukkan judul tugas → AI kirim subtugas → pengguna pilih dan simpan.
- **Chat dengan AI Productivity Assistant** → tanya saran prioritas → AI membaca data tugas dan memberikan rekomendasi.
- **Sistem** menjalankan scheduler setiap menit → cek tugas dengan deadline H-1 atau overdue → kirim email melalui queue.
- **Admin** memantau seluruh aktivitas via panel Filament.

11. Teknologi

Laravel 12, MariaDB, Filament V3, Livewire V3, Blade, Tailwind CSS, Docker, Laravel Breeze/Jetstream + Socialite, Gemini API, Laravel Schedule

12. Asumsi

- Pengguna memiliki akun Google untuk OAuth dan Calendar (opsional).
- API Key Gemini tersedia dan valid.
- Server memiliki cron untuk menjalankan scheduler Laravel.
- Email server (SMTP) dikonfigurasi dengan benar.
- Satu pengguna hanya memiliki satu kalender Google yang digunakan.

13. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
Token Google Calendar kadaluwarsa	Implementasikan refresh token otomatis; tangani error dengan mengarahkan pengguna untuk re-autentikasi.
Email tidak terkirim	Gunakan queue dengan retry; pantau failed jobs.
Duplikasi event di Google Calendar	Gunakan calendar_event_id untuk update/delete; hindari membuat duplikat.
Pengguna kehilangan akses ke akun Google	Sediakan opsi putus sambungan dan hapus token.

14. Kriteria Penerimaan

- Login via Google OAuth berhasil dan link akun berfungsi.
- Tugas baru otomatis membuat event di Google Calendar (jika terintegrasi).
- Perubahan deadline memperbarui event; penghapusan tugas menghapus event.
- Email reminder dikirim H-1 deadline dan saat overdue (dalam queue).
- Semua integrasi menggunakan environment variable untuk secret.
- Kode menggunakan Service Pattern dan Action Class.
- Validasi menggunakan Form Request.
- ERD dan migration tersedia.

15. Use Case Diagram

